

Baseline Empiris Resource Puskesmas Indonesia

Analisis ASPAK nasional dan implikasi desain untuk PRIMERA

PRIMERA | Clinical & Curriculum Development

15 Juli 2026

LAPORAN RISET | M13 RESOURCE BASELINE

Versi 1.1

Disiapkan untuk review tata kelola klinis dan kurikulum

**Status: baseline naratif disetujui melalui M13-RP1; belum mengubah runtime,
PACK, atau scoring.**

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif.....	3
2. Pertanyaan dan tujuan.....	3
3. Sumber dan hierarki bukti.....	4
4. Metode.....	4
5. Hasil ASPAK nasional.....	6
6. Mengapa angka ASPAK belum cukup.....	7
7. Triangulasi readiness nyata.....	8
8. Baseline desain yang direkomendasikan.....	10
9. Implikasi langsung untuk M13-1a.....	12
10. Aturan pedagogis dan UX.....	12
11. Temuan yang sering salah dibaca.....	12
12. Limitasi ilmiah.....	13
13. Rekomendasi keputusan.....	13
14. Ringkasan satu halaman.....	14
15. Referensi utama.....	15

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menjawab pertanyaan: seperti apa baseline resource Puskesmas yang cukup mewakili titik tengah Indonesia untuk PRIMERA, tanpa menggambarkan FKTP secara terlalu miskin dan tanpa mengasumsikan fasilitas ideal yang tidak lazim?

Snapshot publik ASPAK menghasilkan 10.261 skor fasilitas unik untuk indikator gabungan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA). Rerata skor adalah 65,31, median 67,59, dan rentang antarkuartil 56,96-76,20. Namun, median komponen alat kesehatan hanya 58,34; median prasarana 61,91; sedangkan median sarana 83,89. Pada endpoint agregat provinsi, 7.063 dari 10.253 Puskesmas (68,89%) memenuhi ambang legacy ASPAK sebesar 60. Hanya 46,04% memenuhi ambang yang sama untuk alat kesehatan.

Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai inventaris literal. Skor yang sama dapat dibentuk oleh kombinasi item yang berbeda; endpoint publik juga tidak membuktikan fungsi alat, kalibrasi, bahan habis pakai, stok, atau petugas yang siap pada saat pasien datang. Selain itu, metadata indikator publik masih menyebut Permenkes 43/2019, padahal regulasi aktif adalah Permenkes 19/2024.

Simpulan desain: Puskesmas Sukamaju paling defensible dimodelkan sebagai **Puskesmas perdesaan nonrawat inap dengan core service yang layak, formularium inti relatif baik, tetapi alat khusus, kesiapan kegawatdaruratan, menu lab, SDM, transport, dan jejaring bersifat eksplisit/variabel**. Resource yang menjadi syarat jawaban benar tidak boleh disembunyikan dari pemain.

Status tata kelola M13-RP1

Pada 15 Juli 2026, dr. Anak Agung Bagus Wirayuda menyetujui sukamaju_middle_v1 sebagai baseline naratif/authoring. Resource Tier A-D diterima sebagai checklist editorial, bukan sebagai state atau mekanik runtime. FacilityResourceProfile, lima status readiness dinamis, downtime, dan invariant resource engine ditunda sampai sesudah M13-1b dan memerlukan keputusan scope tersendiri. Kasus M13-1a boleh mensyaratkan resource khusus hanya bila ketersediaannya dinyatakan sebelum keputusan pemain dinilai.

Angka kunci

Ukuran	Hasil	Makna untuk desain
Fasilitas unik pada ranking publik ASPAK	10.261	Cakupan mendekati populasi Puskesmas nasional
Skor SPA gabungan	Rerata 65,31; median 67,59	Titik tengah cukup layak, tetapi belum ideal
Rentang antarkuartil SPA	56,96-76,20	Variasi antarfasilitas tetap besar
Fasilitas memenuhi ambang alat kesehatan	46,04%	Alat adalah bottleneck utama dan harus dimodelkan eksplisit

Keputusan desain utama. Gunakan Puskesmas perdesaan nonrawat inap yang kompeten untuk layanan inti, dengan alat khusus, kesiapan emergensi, SDM, transport, dan jejaring sebagai resource yang terlihat dan dapat bervariasi.

2. Pertanyaan dan tujuan

2.1 Pertanyaan utama

1. Berapa pusat distribusi skor SPA Puskesmas: rerata, median, dan kuartil?
2. Komponen mana yang relatif kuat dan mana yang menjadi bottleneck?

3. Apakah satu “Puskesmas rata-rata” dapat diterjemahkan menjadi daftar alat?
4. Profil apa yang paling masuk akal untuk setting fiksi Desa Sukamaju?
5. Bagaimana resource limitation diterapkan tanpa menghukum pemain secara tidak adil atau menambah cognitive load yang tidak mendidik?

2.2 Tujuan penggunaan

Laporan ini dimaksudkan sebagai dasar untuk:

- authoring vignette dan kasus M13;
- deklarasi resource pada kasus poli, IGD, dan UKM;
- graceful degradation dari EBM terbaik ke tindakan feasible dan aman;
- desain profil fasilitas, bukan untuk menilai kinerja Puskesmas tertentu;
- audit tahunan bila data ASPAK atau standar Kemenkes berubah.

3. Sumber dan hierarki bukti

Tingkat	Sumber	Peran	Keterbatasan utama
A	Dashboard publik ASPAK dan API DWH	Skor fasilitas dan proporsi memenuhi ambang	Metadata indikator masih memakai Permenkes 43; freshness dan validasi record publik tidak transparan
A	Permenkes 19/2024	Standar Puskesmas aktif	Norma adalah target/floor, bukan bukti realisasi
A	Profil Kesehatan Indonesia 2024	Jumlah fasilitas, jenis pelayanan, dan SDM	Agregat administratif, bukan audit fungsi alat
B	Rifaskes 2019: Puskesmas	Distribusi item, layanan, utilitas, dan readiness mendekati sensus	Data sudah berumur dan mendahului ILP serta standar 2024
B	LAKIP Farmalkes 2024	Ketersediaan 40 obat indikator	Hanya fasilitas pelapor dan bukan bukti stok setiap item pada hari tertentu
B	LAKIP Kesprimkom 2025	Indikator SPA yang lebih ketat pada tingkat kabupaten/kota	Unit analisis kabupaten/kota, bukan Puskesmas
Tata kelola	Permenkes 31/2018 tentang ASPAK	Makna pencatatan kondisi, fungsi, kalibrasi, dan validasi	Field kesiapan rinci tidak tersedia di ekspor agregat publik yang dipakai di sini

Sumber normatif dan sumber empiris sengaja dipisahkan. “Wajib tersedia menurut standar” tidak otomatis berarti “siap dipakai sekarang”.

4. Metode

4.1 Ekstraksi ASPAK

Pada 15 Juli 2026, endpoint berikut diperiksa:

- [daftar periode](#);
- [metadata F.01 SPA gabungan](#);
- [metadata F.02 alat](#);
- [metadata F.03 prasarana](#);
- [metadata F.04 sarana](#);
- endpoint `infopublic/membership` untuk agregasi provinsi;
- endpoint `infopublic/ranking` untuk skor fasilitas.

Contoh query reproduksi:

- [F.01 membership, periode 20263](#);
- [F.02 membership, periode 20263](#);
- [median candidate F.01, rank 5.131](#).

Parameter ekspor mengembalikan tautan XLSX sementara yang dihapus setelah diunduh. Karena itu, laporan mencatat query dan metode, bukan menanam tautan artefak sementara sebagai referensi permanen.

Periode publik yang ditandai “Sekarang” adalah 20263. Ekspor ranking F.01 diambil dalam 11 chunk melalui parameter `export=1` sampai `export=11`, diurutkan menaik menurut nilai. Setelah header dibuang, terdapat **10.261 kode fasilitas unik**.

Perhitungan:

- $\text{rerata} = \text{jumlah seluruh skor} / 10.261$;
- $\text{median} = \text{observasi urutan ke-5.131}$;
- Q1 dan Q3 dihitung dari distribusi penuh;
- $\text{proporsi lulus} = \text{jumlah skor} \geq 60 / \text{denominator snapshot}$;
- analisis sensitivitas mengeluarkan 21 record bernilai nol.

Median dan kuartil komponen F.02-F.04 diperoleh dari ranking nasional pada urutan ke-2.566, 5.131, dan 7.696. Ekspor publik tidak memberikan item-level bundle, sehingga tidak dilakukan rekonstruksi inventaris yang tidak dapat dibuktikan.

4.2 Triangulasi

Hasil ASPAK dibandingkan dengan:

- jumlah dan jenis Puskesmas pada Profil Kesehatan Indonesia 2024;
- item-level availability dan pelayanan pada Rifaskes 2019;
- indikator obat esensial Farmalkes 2024;
- standar dan masa transisi Permenkes 19/2024;
- indikator kabupaten/kota pada LAKIP Kesprimkom 2025.

4.3 Estimand yang digunakan

Ada empat estimand berbeda dan tidak boleh dicampur:

1. **Skor fasilitas**: indeks ASPAK per Puskesmas.
2. **Proporsi lulus**: persentase fasilitas melewati ambang indikator.
3. **Proporsi item tersedia**: persentase Puskesmas yang memiliki item tertentu.
4. **Readiness klinis**: item ada, berfungsi, terkalibrasi, ada bahan, dan ada petugas kompeten pada saat dibutuhkan.

Hanya estimand 1 dan 2 yang tersedia relatif mutakhir pada API publik. Estimand 3 ditriangulasi dari Rifaskes 2019. Estimand 4 tidak dapat disimpulkan dari satu dashboard nasional.

5. Hasil ASPAK nasional

5.1 Pusat distribusi skor

Indikator ASPAK	N	Q1	Median	Q3	Rerata
F.01 SPA gabungan	10.261	56,96	67,59	76,20	65,31
F.02 alat kesehatan	10.261	45,68	58,34	68,50	tidak dihitung dari ekspor penuh
F.03 prasarana	10.261	47,65	61,91	76,18	tidak dihitung dari ekspor penuh
F.04 sarana	10.261	71,43	83,89	91,08	tidak dihitung dari ekspor penuh

Interpretasi paling sederhana: **sarana relatif kuat; alat dan prasarana adalah bottleneck**. Median fasilitas tidak mencapai 60 untuk komponen alat.

Analisis sensitivitas yang mengeluarkan 21 skor nol hanya mengubah rerata F.01 dari 65,31 menjadi 65,44 dan median dari 67,59 menjadi 67,64. Simpulan pusat distribusi tidak berubah.

5.2 Proporsi memenuhi ambang publik 60

Endpoint membership memberi denominator 10.253, sedikit berbeda dari ranking.

Indikator	Memenuhi / terdaftar	Persentase
F.01 SPA gabungan	7.063 / 10.253	68,89%
F.04 sarana	8.809 / 10.253	85,92%
F.03 prasarana	5.572 / 10.253	54,35%
F.02 alat kesehatan	4.720 / 10.253	46,04%

Mengubah parameter URL `threshold` menjadi 50 atau 80 tidak mengubah hasil membership. Endpoint tampaknya memakai `threshold` yang melekat pada indikator, bukan parameter ad hoc. Karena itu tabel ini hanya sah untuk `threshold` publik yang tertanam, yaitu 60.

5.3 Rawat inap versus nonrawat inap

Distribusi ranking F.01:

Jenis	N ranking	Rerata	Median	Skor >=60
Rawat inap	4.259	68,71	70,38	3.235 (75,96%)
Nonrawat inap	6.002	62,89	65,31	3.834 (63,88%)

Endpoint membership dengan mode mentah memberi angka yang sangat dekat tetapi tidak identik: 3.234/4.255 (76,00%) rawat inap dan 3.834/5.997 (63,93%) nonrawat inap. Perbedaan kecil antarcache/endpoint ini adalah alasan angka harus selalu disertai tanggal, endpoint, dan denominator.

5.4 Variasi geografis

Untuk F.01, proporsi provinsi yang melewati `threshold` 60 berkisar dari 100% di DKI Jakarta (44/44) pada denominator ASPAK sampai 11,24% di Papua Pegunungan (20/178). Contoh lain:

Provinsi	Memenuhi / terdaftar	Persentase F.01
Jawa Timur	959 / 979	97,96%
Jawa Tengah	854 / 882	96,83%
Jawa Barat	954 / 1.106	86,26%
Sumatera Utara	370 / 620	59,68%
Nusa Tenggara Timur	217 / 435	49,89%
Papua Pegunungan	20 / 178	11,24%

Median sederhana dari 38 persentase provinsi hanya 60,79%, lebih rendah daripada proporsi nasional tertimbang 68,89%. Fasilitas di provinsi besar Jawa menarik angka nasional ke atas. Karena itu, “nasional” tidak boleh digunakan sebagai profil untuk seluruh storyline regional.

5.5 Freshness dan denominator

Sumber/snapshot	Denominator
Profil Kesehatan Indonesia, Desember 2024	10.268
ASPAK membership agregat	10.253
ASPAK membership rawat + nonrawat	10.252
ASPAK ranking export	10.261

Label periode publik adalah 2026 Q3, tetapi 1update agregat provinsi yang terlihat berada antara 12 Februari dan 5 Mei 2025. Ini dapat berarti nilai lama dibawa ke periode aktif atau field tersebut adalah waktu kalkulasi terakhir; endpoint publik tidak cukup untuk membedakannya. Laporan ini menyebut hasil tersebut **snapshot yang diakses pada 2026**, bukan survei lapangan 2026.

6. Mengapa angka ASPAK belum cukup

6.1 Indikator publik masih legacy

Metadata F.01-F.04 secara literal masih menyebut “Permenkes 43” dan threshold 60. Permenkes 19/2024 telah mencabut Permenkes 43/2019 dan berlaku sejak 31 Desember 2024.

Permenkes 19/2024 memberi struktur yang berbeda:

- bangunan dan prasarana mendapat skor penuh pada pemenuhan $\geq 80\%$;
- peralatan mendapat skor penuh pada pemenuhan $\geq 60\%$;
- izin sementara Puskesmas baru dapat diberikan dengan 40 obat esensial dan 60% alat, disertai ambang SDM;
- fasilitas yang sudah berjalan diberi waktu dua tahun untuk menyesuaikan, yaitu sampai 31 Desember 2026.

Jadi, skor ASPAK publik adalah proksi realitas transisi dan **bukan sertifikat kepatuhan penuh pada standar 2024**.

6.2 Skor tidak sama dengan isi lemari

Median 67,59 tidak berarti Puskesmas median memiliki 67,59% dari setiap item. Masalahnya:

- formula merupakan indeks dari beberapa kelompok dan bobot;
- dua fasilitas dapat memperoleh skor sama dari kekurangan yang berbeda;
- median tiap komponen dapat berasal dari fasilitas yang berbeda;
- ekspor publik tidak menunjukkan fungsi, kalibrasi, reagen, consumables, atau kompetensi operator;
- keberadaan alat pada tanggal entri tidak membuktikan alat siap saat kasus muncul.

Karena itu, baseline inventory harus dibuat dari gabungan distribusi skor, item-level historical readiness, standar aktif, dan keputusan desain eksplisit.

7. Triangulasi readiness nyata

7.1 Bentuk fasilitas dan SDM

Profil Kesehatan Indonesia 2024 (PDF pp. 53, 58, 60) mencatat:

- 10.268 Puskesmas;
- 4.252 rawat inap (41,4%);
- 6.016 nonrawat inap (58,6%);
- 51,7% memiliki lengkap sembilan jenis tenaga kesehatan;
- 3,94% tidak memiliki dokter, dengan variasi provinsi yang sangat besar.

Untuk PRIMERA, dokter selalu hadir karena pemain adalah dokter. Namun, kehadiran perawat, bidan, ATLM, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan, dan petugas lain tidak boleh otomatis dianggap lengkap pada setiap jam.

7.2 Alat pemeriksaan umum

Rifaskes 2019 (PDF p. 683) memberi item-level anchor berikut:

Item	Perkotaan	Perdesaan	Terpencil
Tempat tidur periksa	98,4%	98,2%	92,5%
Timbangan dewasa	96,8%	95,9%	92,3%
Stetoskop	94,0%	94,0%	89,5%
Tensimeter	84,1%	82,5%	74,6%

Rifaskes juga mencatat rerata kelengkapan seluruh daftar alat poli umum hanya 63,03% di perkotaan, 60,25% di perdesaan, dan 54,58% di lokasi terpencil (PDF p. 681). Jadi alat inti lazim, tetapi kelengkapan keseluruhan tidak.

7.3 KIA, laboratorium, dan pemeriksaan khusus

Beberapa contoh yang relevan:

- termometer klinis KIA tersedia pada 80,9% perkotaan, 78,7% perdesaan, dan 69,8% terpencil (Rifaskes p. 689);
- rerata kelengkapan alat laboratorium adalah 51,31%, 46,36%, dan 39,80% untuk tiga strata wilayah tersebut (p. 693);
- pemeriksaan glukosa darah dilakukan pada 86,7% Puskesmas perkotaan, 80,0% perdesaan, dan 60,9% terpencil; HbA1c hanya 3,1-5,4% (p. 586);

- BTA dilakukan pada 87,5%, 79,6%, dan 70,9%, tetapi Xpert MTB jauh lebih terbatas (p. 598);
- EKG dilakukan pada 22,2% perkotaan, 20,2% perdesaan, dan 11,6% terpencil (p. 611);
- rontgen dilakukan pada 1,8%, 1,1%, dan 0,4% (p. 610).

Artinya, gula darah sederhana dapat dianggap common core. HbA1c, EKG, X-ray, dan pemeriksaan lanjutan tidak boleh menjadi kemampuan diam-diam fasilitas generik.

7.4 Utilitas, obstetri, dan layanan

Rifaskes 2019 menunjukkan:

- listrik 24 jam tersedia pada 97,7% Puskesmas perkotaan, 95,9% perdesaan, tetapi 68,3% terpencil di antara fasilitas yang memiliki listrik (p. 85);
- ANC dilakukan pada 99,3% rawat inap dan 98,3% nonrawat inap;
- oksitosin parenteral tersedia pada 82,8% rawat inap versus 56,4% nonrawat;
- antikonvulsan parenteral untuk ibu hamil 68,0% versus 43,5%;
- manual plasenta 78,0% versus 41,9% (p. 398).

Layanan umum dapat sangat luas, tetapi kemampuan tindakan spesifik tetap berbeda. “Ada pelayanan KIA” tidak sama dengan “seluruh bundle PONED ready”.

7.5 Obat esensial

LAKIP Farmalkes 2024 mencatat 9.509 dari 9.895 Puskesmas pelapor (96,10%) memiliki sedikitnya 80% dari 40 obat indikator. Cakupan pelaporan adalah 9.895/10.406 (95,09%).

Ini mencegah baseline menjadi terlalu suram: formularium inti pada Puskesmas pelapor umumnya cukup baik. Namun angka tersebut tidak membuktikan stok setiap obat, tanggal kedaluwarsa, jumlah unit, atau ketersediaan pada hari permainan. Fornas tetap menentukan status/restriksi; inventory lokal menentukan readiness.

8. Baseline desain yang direkomendasikan

8.1 Profil utama: sukamaju_middle_v1

Profil ini adalah **sintesis desain**, bukan klaim bahwa kombinasi tersebut adalah modus joint distribution nasional.

Dimensi	Baseline
Wilayah	Perdesaan, tidak terpencil
Kemampuan	Nonrawat inap
Band SPA	60-69, mendekati median nasional
Jam rutin	Pelayanan harian; kesiapan di luar jam kerja dinyatakan terpisah
Layanan dasar	Rawat jalan, kunjungan rumah, gawat darurat awal, KIA, imunisasi, gizi, KB, PTM, penyakit menular, UKM
PONED	Tidak diasumsikan; harus dinyatakan/ditetapkan
Rawat inap 24/7	Tidak
Rujukan	Jejaring RS/PONED ada, tetapi waktu, transport, dan capability selalu eksplisit
SDM	Dokter pemain hadir; tim inti ada menurut jadwal, tetapi sembilan profesi tidak diasumsikan hadir lengkap

Pilihan perdesaan-nonrawat sesuai lore desa dan mayoritas nasional nonrawat inap. Ia juga cocok dengan storyline yang menggambarkan fasilitas PONED sebagai tujuan jejaring, bukan otomatis Puskesmas Sukamaju sendiri.

8.2 Resource Tier A-D — checklist editorial

M13-RP1 menetapkan tier berikut sebagai alat authoring dan review, bukan sebagai simulasi inventory atau readiness runtime. Taksonomi ini berbeda dari authoring Tier A/B/C yang mengatur kedalaman konten M13.

Tier A - core ready secara default

Didukung oleh prevalensi historis sangat tinggi dan kebutuhan layanan umum:

- tempat tidur/meja periksa;
- stetoskop;
- timbangan dewasa;
- alat ukur tinggi/panjang dan pita ukur dasar;
- hand hygiene, disinfektan, safety box, dan PPE dasar;
- alat balut/luka sederhana;
- pemeriksaan glukosa darah sederhana dengan strip pada jam layanan;
- obat inti sesuai formularium dan stok harian.

Tier B - common, default-on tetapi statusnya terlihat

Masuk akal tersedia pada Puskesmas tengah, tetapi tidak universal:

- tensimeter dan manset sesuai ukuran;
- termometer klinis;
- timbangan bayi dan perangkat antropometri anak;
- Doppler/fetoskop untuk KIA;

- Hb sederhana, carik celup urine, tes kehamilan;
- mikroskopi/RDT program tertentu sesuai epidemiologi;
- refrigerator/cold-chain untuk layanan imunisasi;
- listrik dan internet pada jam layanan.

Status Tier B harus dapat berubah menjadi rusak, habis bahan, atau operator tidak tersedia. Perubahan harus terlihat sebelum keputusan klinis dinilai.

Tier C - wajib dinyatakan bila menjadi syarat jawaban

Tidak berarti selalu langka. Artinya bukti publik tidak cukup untuk menganggap seluruh bundle selalu ready:

- sumber oksigen, regulator, kanula/masker, dan sisa kapasitas;
- pulse oximeter yang berfungsi;
- nebulizer, unit-dose, listrik, dan consumables;
- bag-valve-mask, suction, airway adjunct, monitor;
- EKG 12 sadapan;
- otoskop dan spekulum yang sesuai;
- alat ekstraksi benda asing;
- bidai, balut steril, akses IV/IO, antibiotik parenteral, tetanus;
- CBC analyzer/hematologi lengkap dan reagen;
- PONED beserta tim dan obat lengkap;
- ambulans/transport, petugas pendamping, komunikasi, dan tujuan rujukan;
- layanan 24 jam.

Jika tindakan Tier C diberi skor wajib, vignette atau panel resource harus menyatakan ready sebelum pemain memilih tindakan.

Tier D - tidak diasumsikan pada Puskesmas generik

- X-ray/radiologi;
- USG diagnostik lanjutan;
- HbA1c rutin;
- troponin serial, analisis gas darah, elektrolit cepat lengkap;
- CT, MRI, ICU, ventilator, bank darah;
- fibrinolisis/PCI dan layanan spesialisasi definitif.

Tier D tetap dapat muncul sebagai fasilitas jejaring atau profil khusus, bukan sebagai default Sukamaju.

8.3 Model readiness konseptual — ditunda dari runtime

Model berikut adalah arah desain yang dapat dipertimbangkan kembali setelah M13-1b. M13-RP1 tidak menyetujuinya sebagai fitur engine saat ini.

Setiap resource klinis sebaiknya memiliki status:

1. `ready`: ada, berfungsi, bahan ada, operator ada;
2. `present_not_ready`: ada tetapi rusak/tidak terkalibrasi/habis bahan;
3. `scheduled_or_shared`: tersedia hanya pada jadwal/jejaring tertentu;
4. `unavailable`: tidak tersedia lokal;
5. `unknown`: belum diverifikasi.

Metadata minimal:

- `verifiedAt`;
- `source` (`facility_profile`, ASPAK snapshot, stok harian, atau event);
- `consumablesReady`;
- `operatorReady`;

- fallbackDestination dan estimasi waktu bila relevan.

9. Implikasi langsung untuk M13-1a

Kasus	Resource yang harus terlihat	Baseline yang disarankan
Nayla, diare bayi	timbangan bayi, oralit/zinc, akses IV/IO dan cairan bila Plan C	antropometri core; bundle resusitasi dinyatakan ready
Dimas, asma berat	pulse oximeter, oksigen, nebulizer, unit-dose, consumables, transport	Tier C; tidak boleh menjadi kejutan setelah pemain menjawab
Hipoglikemia	glucometer + strip, glukosa oral/IV sesuai kesadaran	GDS common; jalur IV dinyatakan bila dibutuhkan
Benda asing hidung	cahaya, visualisasi, alat ekstraksi, positioning/tenaga	Tier C; satu upaya hanya bila bundle lengkap
Otitis	otoskop berfungsi dan spekulum sesuai anak	eksplisit karena diagnosis bulging bergantung alat
Fraktur terbuka	balut steril, bidai, analgesia, akses IV, antibiotik/tetanus, transport	Tier C dan protocol-linked; tanpa substitusi improvisasi
STEMI	EKG, aspirin, oksigen karena hipoksemia, monitor/transport	EKG wajib eksplisit; data Rifaskes tidak mendukung asumsi default
UKM pilot	kendaraan, konektivitas, kader, cold-chain atau kit lapangan sesuai aktivitas	profile/event-level, bukan inventaris klinik generik

10. Aturan pedagogis dan UX

1. **Jangan memberi hukuman tersembunyi.** Resource yang tidak dinyatakan tidak boleh menjadi syarat skor.
2. **Satu encounter, maksimal satu keterbatasan utama** kecuali learning objective memang resource coordination. Ini menahan cognitive overload.
3. **Tampilkan readiness ringkas di awal:** ikon alat, stok, SDM, transport, dan jejaring; detail dibuka bila diperlukan.
4. **Kebenaran klinis tidak berubah.** Resource limitation mengubah tindakan feasible dan disposisi, bukan diagnosis atau standar EBM.
5. **Tidak semua hari harus sulit.** Baseline utama stabil dan kompeten; downtime/resource scarcity dipakai sebagai skenario bermakna, bukan noise acak yang terus-menerus.
6. **Reward coordination.** Mengenali alat rusak, meminta bantuan, memulai stabilisasi feasible, dan mengaktifkan rujukan harus memperoleh kredit.
7. **Jangan ubah Puskesmas menjadi mini-RS.** Rawat inap dibatasi paling banyak 10 tempat tidur dan perawatan paling lama lima hari menurut Permenkes 19/2024.

11. Temuan yang sering salah dibaca

11.1 Angka 68,89% bukan “kesiapan 68,89%”

Itu adalah proporsi fasilitas yang melewati threshold indikator legacy, bukan persentase alat yang berfungsi dan bukan peluang setiap tindakan dapat dilakukan.

11.2 Angka 0,19% bukan hanya 0,19% Puskesmas yang siap

LAKIP Kesprimkom 2025 melaporkan 0,19% **kabupaten/kota** memiliki minimal 90% Puskesmas dengan skor SPA ≥ 70 . Ini indikator jauh lebih ketat dan unit analisisnya kabupaten/kota.

11.3 KFA dan Fornas bukan inventaris lokal

- KFA mengunci identitas/nomenklatur produk;
- Fornas mengatur status/restriksi formularium JKN;
- ASPAK merekam sarana/prasarana/alat fasilitas;
- stok harian, fungsi, consumables, SDM, dan jejaring tetap perlu state lokal.

11.4 “Sesuai standar” bukan “selalu tersedia”

Standar adalah baseline normatif. Game harus mengajarkan standar terbaik dan sekaligus jalur aman ketika resource belum ready, sesuai prinsip graceful degradation yang telah ditetapkan untuk M13.

12. Limitasi ilmiah

1. Metadata ASPAK F.01-F.04 masih mengacu pada regulasi yang sudah dicabut.
2. Periode 20263 tidak membuktikan observasi lapangan 2026; Iupdate yang terlihat terutama berasal dari 2025.
3. Denominator antarsumber berbeda 10.252-10.268 karena definisi, cache, dan waktu snapshot.
4. Ekspor ranking publik memberi skor tetapi tidak memberi item-level readiness, status validasi, atau formula lengkap yang dapat direkonstruksi.
5. Rifaskes 2019 adalah sumber item-level terbaik yang ditemukan, tetapi sudah tua dan mendahului pandemi, ILP, serta standar 2024.
6. Rerata/median nasional menutupi variasi provinsi, perkotaan/perdesaan, terpencil, rawat/nonrawat, akreditasi, dan BLUD.
7. Median komponen tidak boleh digabung sebagai satu fasilitas nyata tanpa mikrodata multivariat lengkap.
8. Data availability tidak sama dengan clinical readiness saat pasien datang.

13. Rekomendasi keputusan

Sekarang

1. Gunakan sukamaju_middle_v1 sebagai baseline naratif/authoring yang telah disetujui melalui M13-RP1, belum sebagai kode runtime.
2. Gunakan Resource Tier A-D sebagai checklist editorial saat mengadjudikasi delapan kasus M13-1a.
3. Minta resource Tier C dinyatakan eksplisit sebelum aktivasi kasus; jangan membuat hidden penalty berbasis resource.
4. Pertahankan PONED, rawat inap, EKG, radiologi, dan advanced lab sebagai capability yang tidak otomatis ada.
5. Jangan menurunkan core formulary menjadi gambaran stok selalu kosong; data obat nasional mendukung baseline yang cukup baik tetapi tidak sempurna.

Jika scope engine dibuka kembali — ditunda

Butir berikut bukan pekerjaan M13-1a. Ia hanya boleh dibuka kembali melalui RFC/milestone engine tersendiri setelah M13-1b memberi bukti kebutuhan.

1. Buat schema FacilityResourceProfile terpisah dari konten kasus.

2. Simpan dataVintage, status readiness, dan provenance per resource.
3. Biarkan kasus meminta capability, bukan meng-hardcode asumsi fasilitas.
4. Tambahkan invariant: tindakan wajib tidak boleh aktif bila resource belum dideklarasikan ready atau fallback aman belum tersedia.
5. Kalibrasi frekuensi downtime melalui pilot mahasiswa, bukan angka asumsi.

Audit berkala

1. Ulang ekstraksi ASPAK setiap rilis konten besar atau minimal tahunan.
2. Ganti baseline ketika metadata publik benar-benar berpindah ke Permenkes 19/2024 atau standar berikutnya.
3. Cari facility-level validated extract resmi bila Kemenkes membuka akses.
4. Perbarui item-level readiness ketika Rifaskes baru atau survei fasilitas nasional baru diterbitkan.

14. Ringkasan satu halaman

Puskesmas tengah Indonesia bukan fasilitas kosong. Core examination, layanan primer, UKM, dan formularium inti umumnya nyata. Namun **Puskesmas tengah juga bukan mini-RS**: kelengkapan alat adalah bottleneck, staf lengkap hanya sekitar separuh, dan EKG/radiologi/advanced lab tidak layak diasumsikan.

Baseline PRIMERA yang paling adil:

- perdesaan, nonrawat inap;
- core service stabil dan kompeten;
- skor SPA band 60-69;
- alat umum dasar tersedia;
- tensimeter/termometer/basic lab common tetapi status terlihat;
- oksigen/nebulizer/EKG/alat tindakan/transport dinyatakan bila dinilai;
- PONED, rawat inap, radiologi, dan advanced lab bukan default;
- resource limitation menghasilkan graceful degradation dan koordinasi rujukan, bukan perubahan standar klinis atau hukuman kejutan.

15. Referensi utama

1. Kementerian Kesehatan RI. [Profil Kesehatan Indonesia 2024](#). Jakarta; 2025.
2. Kementerian Kesehatan RI. [Permenkes 19/2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas](#).
3. Kementerian Kesehatan RI. [Permenkes 31/2018 tentang ASPAK](#).
4. Badan Litbangkes. [Laporan Nasional Puskesmas Rifaskes 2019](#).
5. Ditjen Farmalkes. [Laporan Kinerja Tahun 2024](#).
6. Ditjen Kesprimkom. [Laporan Kinerja Tahun 2025](#).
7. Kementerian Kesehatan RI. [KMK 1578/2024 tentang jenis alat kesehatan Puskesmas](#).
8. ASPAK. [Infoboard](#), [periode](#), [F.01](#), [F.02](#), [F.03](#), dan [F.04](#). Diakses 15 Juli 2026.